

Análise Estrutural FEM — modelo de saída (exemplo)

DOCUMENTO ILUSTRATIVO. Este é um **exemplo do formato de saída** do pipeline, com carga e geometria hipotéticas. **Não é resultado de uma obra real** nem laudo estrutural. **AVISO TÉCNICO:** a saída de engenharia é um **ponto de partida** produzido por pipeline automatizado e **não substitui** laudo, cálculo ou projeto assinado por profissional habilitado (CREA/CAU). Uso construtivo, legal ou de fabricação exige revisão e responsabilidade técnica humana.

Modelo de exemplo

- Viga contínua bi-apoiada, $L = 6$ m, seção 25×50 cm, concreto C30.
- Carga distribuída $q = 15$ kN/m + carga pontual central de 10 kN.
- Apoios simples nas extremidades; malha tetra de ~4k nós.

Saída do solver (exemplo)

- Flecha máxima: 3,1 mm (analítico de referência: 3,14 mm).
- Tensão máx. de tração: 1,9 MPa.
- Fator de segurança global: 1,8.

Como ler este documento

Os números acima existem para demonstrar **formato e rastreabilidade** da saída: entrada, hipóteses, resultado e confronto analítico. Qualquer uso em obra exige modelo real, normas aplicáveis e assinatura de engenheiro habilitado.